

محمية الغراميل الطبيعية

في شمال غرب المملكة العربية السعودية، حيث تتعانق الرمال الذهبية مع الجبال الصخرية الشاهقة، تقف الغراميل في محافظة العُلا بوصفها واحدة من أكثر المشاهد الجيومورفولوجية تميزًا في الصحراء السعودية. هنا ترتفع الأعمدة الصخرية المنفردة ومجموعات الأبراج الرملية وسط السهول الواسعة، وكأنها منحوتات طبيعية صاغتها الأرض عبر ملايين السنين. وتتفاوت هذه التكوينات في ارتفاعاتها وأحجامها وألوانها وأشكالها، فمنها ما يرتفع في هيئة عمود نحيل، ومنها ما يتسع عند قمته ويضيق عند قاعدته، ومنها ما يتجمع في مجموعات صخرية تفصل بينها ممرات ومساحات رملية. ولا تمثل هذه الأشكال مجرد ظاهرة جمالية تلفت الأنظار، بل تكشف عن تاريخ طويل من الترسيب والتجوية والتعرية، وعن العلاقة الدقيقة بين خصائص الصخور والقوى الطبيعية التي تعيد تشكيل سطح الأرض باستمرار.

تقع الغراميل ضمن النطاق الطبيعي لمحافظة العُلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وتندرج ضمن المشهد الطبيعي الذي تتولى الهيئة الملكية لمحافظة العُلا حمايته وإدارته. وتكتسب المنطقة أهميتها من احتضانها تكوينات صخرية فريدة وموائل صحراوية تتداخل فيها المرتفعات المنعزلة مع السهول الرملية والحصوية والأودية والمنخفضات. وتُعد هذه التكوينات جزءًا من التراث الجيولوجي للعُلا، الذي يجمع بين تنوع الصخور الرسوبية وتاريخ طويل من العمليات الجيومورفولوجية. ويستدعي تحديد الوضع الإداري الدقيق للغراميل وحدود نطاق الحماية

الخاص بها الرجوع إلى الخرائط والوثائق الرسمية المعتمدة، مع التمييز بين الموقع الطبيعي المعروف باسم الغراميل والمحميات ذات الحدود النظامية المحددة.

ومن الناحية الجيولوجية، ترتبط الغراميل **بالتكوينات الرسوبية الرملية القديمة** المنتشرة في شمال غرب المملكة، حيث تراكمت الحبيبات الرملية في بيئات ترسيبية مختلفة، ثم تعرضت مع مرور الزمن إلى الضغط والتلاحم حتى تحولت إلى صخور رملية متماسكة. وتختلف خصائص هذه الصخور بحسب حجم الحبيبات ودرجة استدارتها وفرزها ونوعية المعادن التي تتكون منها، إضافة إلى طبيعة المواد اللاحمة التي تربط الحبيبات بعضها ببعض. وقد تعرضت التكوينات الرسوبية بعد نشأتها إلى عمليات جيولوجية ومناخية متعاقبة أسهمت في رفع بعض الطبقات وتشققها وتفكك أجزاء منها، ثم إزالة المواد الأقل مقاومة وترك الكتل الصخرية الأكثر صلابة بارزة فوق السطح المحيط بها.

وتتميز الصخور الرملية في الغراميل **بتفاوت درجات التماسك والمقاومة للتجوية والتعرية**، نتيجة اختلاف المواد اللاحمة بين الحبيبات. فقد تحتوي بعض الطبقات على مواد سيليسية أو كربوناتية أو أكاسيد الحديد، مما يؤدي إلى اختلاف صلابتها وسرعة تفككها عند تعرضها للمياه والرياح والتغيرات الحرارية. وينعكس هذا التفاوت في الألوان والأشكال الصخرية التي تظهر في المنطقة، حيث تتدرج بعض الواجهات بين الأصفر والبني والأحمر تبعًا للتركيب المعدني والعمليات الكيميائية التي تعرضت لها الصخور. كما تظهر في بعض التكوينات مستويات رسوبية متتابعة تساعد على فهم تاريخ الترسيب القديم، وتوضح أن الأعمدة الصخرية الحالية ليست أجسامًا تكونت بصورة منفصلة، بل بقايا تكوينات أوسع تعرضت للتفكك والتعرية على امتداد فترات زمنية طويلة.

وتُعد **التعرية التفاضلية** العامل الأساسي في تفسير كثير من الأشكال الصخرية في الغراميل، حيث تتآكل الطبقات الضعيفة بصورة أسرع من الطبقات الأكثر مقاومة، فتتشكل الأعمدة والأبراج والكتل المنعزلة. وقد تتكون بعض الأعمدة من قواعد ضيقة تعلوها كتل أكثر اتساعًا، نتيجة اختلاف مقاومة الصخور للتعرية بين المستويات العليا والسفلى. وعندما تتعرض الطبقات الأقل تماسكًا للتجوية والنحت، تتراجع جوانبها تدريجيًا، بينما تبقى الطبقات الأكثر صلابة محافظة على امتدادها النسبي. ومع استمرار هذه العملية، قد تتطور أشكال تشبه الفطر الصخري أو الأعمدة ذات الرؤوس العريضة، وهي مظاهر معروفة في البيئات الصحراوية التي تتباين فيها مقاومة الصخور للعوامل الطبيعية.

ولا تقتصر نشأة الغراميل على اختلاف صلابة الطبقات، بل تتأثر كذلك **بالفواصل والشقوق الطبيعية** التي تقطع الصخور الرملية وتحدد اتجاهات تفككها. فهذه الفواصل تمثل مناطق ضعف تسمح بتسرب المياه وتزيد مساحة الأسطح المعرضة للتجوية، مما يساعد على فصل الكتل الصخرية بعضها عن بعض. ومع مرور الزمن، قد تتسع بعض الشقوق وتتحول إلى ممرات ضيقة بين الأبراج، بينما تنفصل كتل أخرى وتبقى قائمة في هيئة أعمدة مستقلة. وتختلف أشكال هذه الأعمدة بحسب اتجاهات الفواصل وكثافتها وامتدادها الرأسي والأفقي، إضافة إلى طبيعة الطبقات الرسوبية. وتوضح هذه العلاقة أن الأشكال الصخرية ليست نتاج الرياح وحدها، بل نتيجة تفاعل معقد بين البنية الجيولوجية والتجوية والتعرية المائية والريحية.

وتؤدي **التجوية الفيزيائية والكيميائية** دورًا مهمًا في تطور الواجهات الصخرية، حيث تتعرض الصخور الرملية إلى تغيرات يومية وموسمية في درجات الحرارة، إضافة إلى تأثير الرطوبة والأملاح والمياه المتسربة عبر الشقوق. وقد تسهم التغيرات الحرارية المتكررة في نمو بعض الشقوق الدقيقة وتقشر الأسطح، بينما تؤدي التفاعلات الكيميائية إلى إضعاف المواد اللاحمة بين الحبيبات في ظروف معينة. كما يمكن أن تتبلور الأملاح داخل المسام والشقوق عندما تتبخر المياه، فتسهم في تفكك الحبيبات وتكوين تجاويف سطحية. وتختلف شدة هذه العمليات بحسب خصائص الصخور ومحتوى الأملاح ودرجة الرطوبة وتكرار دورات البلل والجفاف، مما يؤدي إلى تفاوت واضح في أشكال التجوية بين عمود صخري وآخر.

وتنتشر حول الغراميل **سهول رملية وحصوية** تشكلت نتيجة تراكم الرواسب المنقولة بواسطة الرياح والسيول. وتتميز هذه السهول بوجود رواسب متفاوتة الأحجام، حيث تسود الرمال الدقيقة في بعض المواقع، بينما تظهر الحصى والمواد الخشنة بالقرب من قواعد المرتفعات الصخرية ومجاري الأودية. وقد أسهمت عمليات التجوية في تفكيك أجزاء من الصخور الرملية وإنتاج مواد مفككة، ثم عملت المياه والرياح على نقلها وإعادة توزيعها بحسب طاقة النقل وطبيعة السطح. وتكشف هذه الرواسب عن العلاقة بين التكوينات الصخرية المرتفعة والمناطق المنخفضة المحيطة بها، حيث تمثل السهول مناطق لتجمع المواد التي أزيلت من المرتفعات عبر الزمن.

وتؤدي **الرياح والتعرية الريحية** دورًا واضحًا في إعادة توزيع الرمال وصقل بعض الأسطح الصخرية، خصوصًا في المناطق المكشوفة. وقد تسهم الحبيبات الرملية المحمولة بالرياح في نحت الأجزاء القريبة من سطح الأرض عندما تتوافر الظروف المناسبة، مما يساعد على تشكيل قواعد ضيقة لبعض الأعمدة الصخرية، بالتفاعل مع عمليات التجوية والتعرية الأخرى.

وتختلف شدة هذا التأثير بحسب سرعة الرياح واتجاهاتها وكمية الرمال المتاحة للنقل وارتفاع الحبيبات المتحركة عن سطح الأرض. ومع ذلك، لا يمكن تفسير جميع القواعد الضيقة أو الأشكال الفطرية بالتعرية الريحية وحدها، إذ قد يكون اختلاف تماسك الطبقات والتجوية الملحية والمائية أكثر تأثيرًا في بعض المواقع.

وتتميز المنطقة **بتنوع في المظاهر الجيومورفولوجية الدقيقة** التي تظهر على الواجهات الصخرية، ومنها التجاويف الصغيرة والحواف البارزة والأسطح المتقشرة والنتوءات غير المنتظمة. وقد تنشأ هذه الأشكال نتيجة اختلاف مقاومة الحبيبات والمواد اللاحمة، أو بسبب تركز الرطوبة والأملاح في مواقع محددة، أو نتيجة تأثير الرياح والمياه على امتداد الفواصل والشقوق. وتساعد دراسة هذه الظواهر على فهم المراحل التي مرت بها الأعمدة الصخرية، وتفسير أسباب اختلاف أشكالها رغم وقوعها ضمن بيئة مناخية متشابهة. كما يمكن مقارنة الواجهات المعرضة للشمس والرياح بالواجهات الأقل تعرضًا، لتحديد أثر الظروف المحلية في تطور التجوية والتعرية.

ومن الناحية الهيدرولوجية، تقع الغراميل ضمن **بيئة صحراوية تعتمد على الأمطار المتقطعة**، التي قد تؤدي عند هطولها إلى جريان المياه في الشعاب والأودية والمنخفضات المحيطة بالتكوينات الصخرية. وتختلف حركة المياه بحسب طبيعة الصخور ونفاذيتها ودرجة تشققها وسمك الرواسب السطحية، فقد تتحرك المياه بسرعة فوق بعض الأسطح الصخرية المتماسكة، بينما تتسرب إلى الرمال والحصى في مواقع أخرى. وقد تتجمع المياه مؤقتًا في المنخفضات أو عند قواعد بعض التكوينات، ثم تتسرب إلى الرواسب أو تتبخر مع ارتفاع درجات الحرارة. وتبرز أهمية هذه العمليات في نقل الرواسب وإعادة تشكيل السطح، كما تؤثر في توزيع الرطوبة والنباتات الصحراوية داخل المنطقة.

وتؤدي **الأودية والشعاب الصحراوية** دورًا مهمًا في نقل المياه والرواسب من المرتفعات نحو السهول والمنخفضات، حيث تحمل السيول الرمال والحصى والمواد الصخرية المفككة، ثم تترسب هذه المواد عندما تنخفض سرعة الجريان. وقد تتشكل تجمعات حصوية عند مخارج بعض المجاري أو بالقرب من قواعد التكوينات الصخرية، بينما تنتشر الرواسب الدقيقة في المناطق الأكثر انخفاضًا. وتساعد دراسة هذه الرواسب على فهم اتجاهات الجريان وشدة السيول السابقة، كما توضح دور المياه في نحت بعض القواعد الصخرية وإزالة المواد المفككة المحيطة بها. ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة لأن المياه، رغم ندرة حضورها في البيئة الصحراوية، قد تكون شديدة التأثير خلال فترات قصيرة من الهطول الغزير.

ويسود الغراميل **مناخ صحراوي جاف** يتميز بارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف وانخفاضها خلال الشتاء، مع تفاوت حراري يومي ملحوظ. وتؤثر هذه الظروف في معدلات التجوية الفيزيائية للصخور، كما تؤدي ندرة الأمطار وارتفاع التبخر إلى محدودية الغطاء النباتي في بعض المواقع. وتتعرض السهول المفتوحة للرياح والعواصف الغبارية، بينما توفر بعض التكوينات الصخرية مناطق ظل محلية قد تختلف فيها درجات الحرارة والرطوبة عن المواقع المكشوفة. ويؤدي هذا التباين المناخي الدقيق إلى اختلاف ظروف التجوية ونمو النباتات وتوزيع الكائنات البرية، مما يجعل العلاقة بين التضاريس والمناخ عنصرًا مهمًا في فهم البيئة الطبيعية للغراميل.

وعلى الرغم من الظروف الجافة، تنتشر **نباتات صحراوية متكيفة مع ندرة المياه** في المنخفضات ومجاري الأودية، حيث تتوافر كميات أكبر نسبيًا من الرطوبة والرواسب الدقيقة. وتختلف كثافة النباتات بحسب طبيعة التربة وعمقها وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه، كما تتأثر بتكرار الأمطار وشدة الرعي والاضطرابات السطحية. وتؤدي النباتات دورًا مهمًا في تثبيت التربة والحد من انجراف الرمال وتوفير موائل طبيعية للكائنات الفطرية، إضافة إلى مساهمتها في تحسين بعض خصائص التربة من خلال المواد العضوية. وتبرز أهمية المحافظة على هذا الغطاء النباتي المحدود، لأنه يمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار البيئة الصحراوية وتقليل حساسية السطح للتعرية.

وتكتسب الغراميل **أهمية علمية خاصة في دراسة الجيومورفولوجيا الصحراوية**، حيث تمثل نموذجًا واضحًا لتفاعل التجوية والتعرية الريحية والمائية مع خصائص الصخور الرسوبية. كما توفر فرصة لدراسة تأثير الفواصل والشقوق والاختلافات الصخرية في تشكيل الأعمدة والأبراج الطبيعية، وتحليل العلاقة بين سمك الطبقات ودرجة تماسكها وأشكال التعرية الناتجة عنها. ويمكن للباحثين استخدام القياسات الميدانية والتحاليل المعدنية والرسوبية لتفسير أسباب اختلاف أشكال الأعمدة، إلى جانب دراسة الرواسب المحيطة بها لفهم تاريخ النقل والترسيب. وتساعد هذه الدراسات على تطوير المعرفة العلمية بتطور التضاريس الصحراوية، وتوفر أساسًا لتقييم استقرار التكوينات الصخرية والمحافظة عليها.

وتتميز المنطقة كذلك **بقيمة سياحية وثقافية وجمالية**، إذ تشكل الأبراج الصخرية مشهدًا طبيعيًا جذابًا، خصوصًا خلال ساعات الشروق والغروب عندما تتغير ظلال الصخور وألوانها تبعًا لاتجاه أشعة الشمس. كما توفر السماء الصحراوية الصافية نسبيًا ظروفًا مناسبة لرصد النجوم والتصوير الفلكي، مع مراعاة اختلاف الظروف الجوية ومستويات الإضاءة. وتكتسب

الغراميل مكانة خاصة ضمن التجارب الطبيعية التي تشتهر بها العُلا، حيث يجتمع جمال التكوينات الصخرية مع هدوء الصحراء واتساع الأفق. ويستدعي هذا الإقبال المحافظة على المشهد الطبيعي ومنع الممارسات التي قد تؤدي إلى إتلاف الأسطح الصخرية أو الإضرار بالغطاء النباتي والرواسب المحيطة بها.

المخاطر الطبيعية في محمية الغراميل

تتميز الغراميل بمجموعة من المخاطر الطبيعية المرتبطة بطبيعة الصخور الرملية والأعمدة الصخرية المرتفعة والمناخ الصحراوي. وتأتي **مخاطر سقوط الكتل الصخرية وانهيار بعض الأعمدة** في مقدمة المخاطر الجيومورفولوجية المحتملة، نظرًا لوجود تكوينات ذات قواعد ضيقة أو فواصل وشقوق قد تؤثر في استقرارها. وتليها مخاطر **التجوية المستمرة والتعرية المائية والريحية والسيول المفاجئة**، إضافة إلى العواصف الغبارية والحرارة الشديدة والجفاف. وتختلف درجة التعرض لهذه المخاطر من موقع إلى آخر بحسب شكل العمود الصخري وارتفاعه وعرض قاعدته ودرجة تماسك طبقاته واتجاهات الفواصل والشقوق، مما يجعل التقييم العلمي التفصيلي ضروريًا قبل تحديد المواقع الأكثر حساسية أو تنظيم الأنشطة السياحية بالقرب منها.

وتُعد **مخاطر سقوط الكتل الصخرية وانهيار الأعمدة** من أبرز الجوانب التي تستحق الدراسة، حيث تحتوي بعض التكوينات على قواعد ضيقة أو كتل علوية بارزة قد تتأثر بعمليات التجوية والتعرية. وقد يؤدي استمرار إزالة المواد الأقل تماسكًا من القواعد إلى انخفاض قدرتها على دعم الأجزاء العليا، خصوصًا عندما تكون الكتل مرتفعة أو غير منتظمة الشكل. كما قد تسهم الفواصل والشقوق في تقسيم بعض الأعمدة إلى كتل منفصلة تختلف في درجة استقرارها. ومع ذلك، فإن المظهر الخارجي للعمود لا يكفي وحده للحكم على احتمالية انهياره، إذ يتطلب التقييم دراسة هندسة الكتلة الصخرية وخصائصها الميكانيكية واتجاهات الفواصل وموقع مركز الثقل ومدى تماسك القاعدة.

وتبرز **التجوية المستمرة وضعف الطبقات الأقل مقاومة** بوصفهما من العمليات التي قد تؤثر في استقرار بعض التكوينات على المدى الطويل. فعندما تتعرض الطبقات الضعيفة للتآكل بصورة أسرع من الطبقات العليا، قد تتشكل تجاويف أو حواف بارزة تقل معها مساحة الدعم السفلي للكتل الصخرية. وقد تؤدي المياه المتسربة عبر الشقوق إلى إضعاف المواد اللاحمة بين الحبيبات، بينما تسهم الرياح في إزالة المواد المفككة من الأسطح المكشوفة. وتختلف سرعة

هـذه العمليـات بحسـب تركيـب الصخـور وظـروف الرطوبـة والحـرارة واتجـاه التعـرض للعوامـل الجويـة، ولا يمكـن افتـراض أن جميـع الأعمـدة الصخريـة تمـر بالمراحـل نفسـها أو تتعـرض لمعـدلات متشـابهة مـن التفـكك.

وتُعـد **التجويـة الملحيـة** مـن العمليـات المهمة التي تستحق الدراسـة في الصخـور الرملية الصحراوية، حيـث قـد تتبلـور الأمـلاح داخـل المسـام والشـقوق عندمـا تتبخـر الميـاه. وقـد تسـهم ضغـوط التبلـور المتكـررة في تفـكك الحبيبـات وتـآكل الأسـطح الصخريـة، خصوصًـا في المواقـع التـي تتوافـر فيهـا الأمـلاح والرطوبـة بصـورة دوريـة. وقـد تظهـر آثـار هـذه العمليـة علـى هيئـة تقشـر سـطحي أو تجاويـف صغيـرة أو تفـكك حبيبـي في بعـض الواجهـات، وتختلـف شـدتها بحسـب نـوع الأمـلاح وخصائـص الصخـور وتكـرار دورات البلـل والجفـاف. وتبـرز أهميـة هـذه الظاهـرة في فهـم تطـور القواعـد الصخريـة والتجاويـف، مـع ضـرورة التمييـز بينهـا وبـين الأشـكال الناتجـة عـن التعريـة الريحيـة أو المائيـة.

كمـا تؤثـر **التجويـة الحراريـة** في التكوينـات الصخريـة المكشـوفة، حيـث تتعـرض الصخـور لتغيـرات يوميـة وموسـمية في درجـات الحـرارة تؤدي إلـى تمـدد المعـادن وانكماشـها بدرجـات متفاوتـة. وقـد تسـهم هـذه التغيـرات، بالتفاعـل مـع الفواصـل والعمليـات الأخـرى، في نمـو الشـقوق الدقيقـة وتقشـر بعـض الأسـطح وتفـكك الطبقـات الخارجيـة. وتختلـف اسـتجابة الصخـور بحسـب تركيبهـا المعدنـي ودرجـة تماسـكها واتجـاه تعرضهـا للشـمس والظـل، ممـا يـؤدي إلـى تفـاوت معـدلات التجويـة بـين الواجهـات المختلفـة. وتبـرز أهميـة هـذه العمليـة في تفسـير بعـض مظاهـر التفـكك السـطحي، إلا أن تأثيرهـا في اسـتقرار الأعمـدة الكبيـرة يحتـاج إلـى دراسـة متكاملـة تشـمل الخصائـص الميكانيكيـة للصخـور والعوامـل البيئيـة الأخـرى.

ومـن المخاطـر المهمـة **التعريـة الريحيـة وزحـف الرمـال**، حيـث تـؤدي الريـاح القويـة إلى نقل الرواسـب الدقيقـة وتراكمهـا حـول قواعـد الأعمـدة الصخريـة وفي الممـرات والمنخفضـات. وقـد تتغيـر أشـكال التراكمـات الرمليـة بصـورة موسـمية، ممـا يؤثـر في بعـض المسـارات والمواقـع المفتوحـة، كمـا قـد تـؤدي الرمـال المحمولـة بالريـاح إلـى زيـادة تـآكل بعـض الأسـطح القريبـة مـن مسـتوى الأرض. وتختلـف شـدة هـذه الظاهـرة بحسـب كميـة الرمـال المتاحـة للنقـل وسـرعة الريـاح واتجاهاتهـا وطبيعـة العوائـق الصخريـة، ولا يمكـن افتـراض أن جميـع أجـزاء الغراميـل معرضـة لزحـف رملـي مرتفـع. وتبـرز أهميـة مراقبـة حركـة الرمـال في المواقـع التـي تشـهد نشـاطًا سـياحيًا أو تحتـوي علـى تكوينـات صخريـة حساسـة.

وتبرز **السيول المفاجئة** بوصفها خطرًا هيدرولوجيًا محتملًا، إذ قد تؤدي العواصف المطرية إلى تدفق المياه في الأودية والمنخفضات الصحراوية، حتى عندما تكون الأمطار محدودة التكرار. وقد تحمل هذه السيول الرواسب والحصى والمواد الصخرية المفككة، وتؤدي إلى تعرية بعض المجاري وإعادة توزيع الرواسب المحيطة بالتكوينات الصخرية. وتزداد أهمية هذا الخطر في الممرات والمنخفضات التي تتجمع فيها المياه بسرعة، خصوصًا عندما تتصل بشبكات تصريف تنحدر من مرتفعات مجاورة. ولذلك ينبغي تجنب دخول الأودية أثناء توقع الأمطار، مع دراسة مسارات الجريان وتحديد المواقع التي قد تتعرض لتجمع المياه أو تغير اتجاهات السيول.

وترتبط بالسيول **التعرية المائية عند قواعد الأعمدة الصخرية**، حيث قد تؤدي المياه الجارية إلى إزالة الرواسب المحيطة بالقواعد أو نحت الطبقات الضعيفة، مما قد يؤثر في استقرار بعض الكتل الصخرية على المدى الطويل. وتختلف شدة هذه العملية بحسب سرعة الجريان وكمية الرواسب المحمولة ودرجة مقاومة الصخور، وقد تكون أكثر تأثيرًا في المواقع التي تمر فيها المياه بالقرب من قواعد الأعمدة أو عبر ممرات ضيقة. كما قد تؤدي السيول إلى كشف أجزاء من القواعد كانت مغطاة بالرواسب، أو إلى تراكم مواد جديدة حولها. وتبرز أهمية دراسة هذه التغيرات في فهم تطور الأعمدة الصخرية وتحديد المواقع التي تحتاج إلى مراقبة دورية.

وتُعد **العواصف الغبارية والرياح الشديدة** من المخاطر المناخية التي قد تؤثر في سلامة الزوار والباحثين، حيث تؤدي الرياح إلى إثارة الرواسب الدقيقة وانخفاض مدى الرؤية الأفقية وصعوبة التنقل في المناطق المفتوحة. وقد تتسبب العواصف في اضطراب الأنشطة الميدانية والتصوير الفلكي، كما تؤثر في الأجهزة المستخدمة في الرصد والمسح. وتختلف شدة هذه الظاهرة بحسب الظروف الجوية وخصائص السطح وكمية الرواسب المتاحة للنقل، وقد تأتي بعض العواصف من مناطق بعيدة عن الغراميل. وتبرز أهمية متابعة التنبؤات الجوية وتنظيم الزيارات في الأوقات المناسبة، مع تجنب الاقتراب من التكوينات الصخرية غير المستقرة أثناء الظروف الجوية القاسية.

وتبرز كذلك **مخاطر ارتفاع درجات الحرارة والجفاف**، حيث قد تؤثر الظروف المناخية القاسية في سلامة الزوار والباحثين، خصوصًا في المناطق المفتوحة التي تفتقر إلى الظل ومصادر المياه. وقد يؤدي التعرض الطويل للحرارة إلى الإجهاد الحراري وفقدان السوائل، بينما تسهم فترات الجفاف في انخفاض رطوبة التربة وتراجع الغطاء النباتي الموسمي. وقد يزيد ذلك من قابلية بعض الرواسب للانجراف بالرياح والمياه، خصوصًا في المواقع التي تعرضت تربتها للاضطراب.

وتبرز أهمية التخطيط المسبق للزيارات وتوفير المياه ووسائل الاتصال والإسعافات الأولية، مع المحافظة على النباتات الصحراوية التي تسهم في تثبيت التربة واستقرار الموائل الطبيعية.

أما **المخاطر الزلزالية**، فتتطلب تقييمًا يعتمد على الخصائص الجيولوجية الإقليمية والسجلات الزلزالية وخرائط الصدوع النشطة، ولا يمكن افتراض ارتفاع مستوى الخطر داخل الغراميل دون دراسات تفصيلية. كما ينبغي التمييز بين الفواصل والشقوق الطبيعية الموجودة في الصخور الرملية وبين الصدوع النشطة زلزاليًا، إذ لا يمثل وجود الشقوق وحده دليلًا على نشاط زلزالي حديث. وقد تؤثر الاهتزازات الأرضية القوية، إذا حدثت بالقرب من تكوينات غير مستقرة، في بعض الكتل الصخرية الحساسة، إلا أن تحديد هذا الاحتمال يحتاج إلى تقييم جيولوجي وهندسي متخصص. وتظل الأولوية في إدارة المخاطر للمظاهر المرتبطة مباشرة بطبيعة الأعمدة الصخرية والتجوية والتعرية والسيول.

وتتطلب المحافظة على الغراميل **إدارة علمية دقيقة للمخاطر الجيومورفولوجية**، تبدأ بإعداد خرائط تفصيلية للتكوينات الصخرية وتحديد مواقع الأعمدة ذات القواعد الضيقة والكتل العلوية البارزة والفواصل والشقوق الواضحة. كما ينبغي دراسة خصائص الصخور ودرجة تماسكها واتجاهات الفواصل، وتقييم تأثير التجوية والتعرية في استقرار القواعد. ويمكن تصنيف المواقع بحسب حساسيتها الجيولوجية ومدى تعرض الزوار لها، مع تنظيم المسارات ونقاط المشاهدة بعيدًا عن المواقع التي قد تحتوي على كتل غير مستقرة. ويساعد هذا النهج على حماية الزوار والمحافظة على التكوينات الصخرية دون التدخل غير الضروري في العمليات الطبيعية التي أسهمت في تشكيلها.

وتوفر الغراميل فرصة مهمة لتطبيق **تقنيات المسح الليزري ثلاثي الأبعاد والتصوير الجوي ونظم المعلومات الجغرافية** في دراسة استقرار الأعمدة الصخرية ومراقبة التغيرات التي تطرأ عليها. ويمكن استخدام النماذج الرقمية عالية الدقة لتحديد مواقع الشقوق والتجاويف والتغيرات الهندسية التي قد تشير إلى ضعف بعض الكتل الصخرية، كما تتيح المقارنة بين المسوحات المتكررة رصد التغيرات الصغيرة في أشكال الأعمدة وأحجامها. ويمكن كذلك استخدام الطائرات المسيّرة لتوثيق الواجهات الصخرية التي يصعب الوصول إليها، وإعداد نماذج ثلاثية الأبعاد تساعد على فهم العلاقة بين هندسة الأعمدة واتجاهات الفواصل ودرجة استقرارها.

كما يمكن الاستفادة من **تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي** في تحليل الصور المتكررة للتكوينات الصخرية، ورصد التغيرات في أشكالها وأحجامها، وتحديد المواقع التي تحتاج إلى

دراسات ميدانية أكثر تفصيلًا. ويمكن ربط هذه البيانات بمعلومات الصخور والانحدارات والفواصل والظروف المناخية لإعداد خرائط أولية لقابلية بعض التكوينات للتفكك أو سقوط الكتل. غير أن نتائج هذه النماذج لا تمثل دليلًا نهائيًا على عدم الاستقرار، بل تحتاج إلى التحقق الميداني والقياسات الجيولوجية والهندسية قبل اعتمادها في قرارات إدارة السلامة. وتبرز أهمية هذه التطبيقات في توفير سجل رقمي طويل الأمد للتكوينات الصخرية، يساعد على متابعة تطورها الطبيعي والمحافظة على قيمتها العلمية والجمالية.

وتُعد **السياحة الجيولوجية والتعليم البيئي** من أبرز الفرص التي توفرها الغراميل، حيث يمكن تطوير مسارات تعليمية تشرح كيفية تكوين الصخور الرملية وأسباب اختلاف مقاومتها للتعرية، وتوضح دور الرياح والمياه والفواصل في تشكيل الأعمدة والأبراج الصخرية. كما يمكن إعداد لوحات تفسيرية مبسطة تساعد الزوار على فهم تاريخ هذه التكوينات وطرق المحافظة عليها، مع تنظيم نقاط مشاهدة آمنة تتيح الاستمتاع بالمشهد الطبيعي دون الاقتراب من القواعد الحساسة أو تسلق الأعمدة الصخرية. وتبرز أهمية الحد من حركة المركبات خارج المسارات المعتمدة، ومنع العبث بالأسطح الصخرية أو إزالة الرواسب المحيطة بها، لأن هذه الممارسات قد تؤثر في استقرار التكوينات وفي سلامة البيئة الصحراوية.

وفي الختام، تمثل الغراميل الطبيعية متحفًا جيومورفولوجيًا مفتوحًا، حيث تقف الأعمدة الصخرية شاهدة على تاريخ طويل من الترسيب والتجوية والتعرية، وتكشف أشكالها الفريدة عن قدرة الطبيعة على تشكيل الصخور عبر الزمن. وهي ليست مجرد معلم سياحي تتناثر فيه الأبراج الحجرية، بل مختبر طبيعي لدراسة تطور التضاريس الصحراوية واستقرار التكوينات الصخرية والمخاطر الطبيعية، وإرث جيولوجي يستحق الحماية والبحث العلمي، بما يعزز مكانة العُلا بوصفها إحدى أبرز الوجهات الطبيعية والجيولوجية في المملكة العربية السعودية.

رابط الفيديو:

https://www.tiktok.com/@alarabiyaextra/video/7337705838536232210?is_from_webapp=1&sender_device=pc

محمية الغراميل – العلا – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية موقع طبيعي ضمن نطاق العلا
	المنطقة الإدارية	المدينة المنورة
	الموقع الجغرافي	شمال محافظة العلا؛ تجمعات أعمدة صخرية
	المساحة	نطاق موضعي ضمن العلا؛ المساحة المستقلة غير منشورة
	سنة الاعتماد	لا يوجد اعتماد مستقل متحقق منه
	الاسم السابق	الغراميل (اسم التشكيلات الصخرية)
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	يتحدد من الخريطة الجيولوجية المحلية
	التكوينات الصخرية	حجر رملي متطبق وتكوينات نحت ريحي
	المظاهر الجيومورفولوجية	أعمدة وأبراج حجر رملي وسهول رملية
	الخصائص الهيدرولوجية	مسيلات محدودة وأحواض رملية مؤقتة
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	شجيرات صحراوية ونباتات موسمية
	الحياة الفطرية	طيور صحراوية وزواحف وثدييات صغيرة
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية

المحور	العنصر	البيانات
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	تساقط كتل موضعي والتعرية الريحية والسيول
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	أعمدة وأبراج حجر رملي وسهول رملية
	الأهمية الهيدرولوجية	مسيلات محدودة وأحواض رملية مؤقتة
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: أبراج حجر رملي نحتها التجوية والنحت التفاضلي


الغراميل
(محافظة العُلا – منطقة المدينة المنورة)
N
وادي عشار
مدينة العُلا
الغراميل
وادي القرى
375
جبل عكمة
الحجر
(مدائن صالح)
المدينة المنورة
الغراميل
البحر الأحمر
مفتاح الخريطة
مدينة رئيسية
طريق رئيسي
طريق ثانوي
مسار ترابي
تكوينات صخرية
كثبان رملية وسهول
واحة وزراعة
منطقة عمرانية
0 2 4 6 8 10
كم
من تكوينات الغراميل الصخرية
منظر من الغراميل
الموقع: شمال غرب مدينة العُلا – منطقة المدينة المنورة
الإحداثيات التقريبية: 26.72° N ، 37.83° E
التصنيف: موقع طبيعي وتكوينات جيولوجية
أبرز الخصائص: الغراميل منطقة صحراوية فريدة تتميز بتكوينات صخرية نحتتها عوامل التجوية والتعرية عبر ملايين السنين، وتضم أعمدة وصخوراً ذات أشكال مميزة، وكثبانًا رملية وسهولاً مفتوحة. يقع الموقع شمال غرب العُلا وقريب من مواقع طبيعية وأثرية بارزة، ويعد من أهم معالم الجمال الجيولوجي في المنطقة، ويجذب الزوار والمهتمين بعلوم الأرض والطبيعة.



